

RECUEIL DE QUESTIONS - RÉPONSES

Chapitre 8 : pH des solutions aqueuses

Fiche 2 : Outil de Révision Active (Police Agrandie et Couleurs Spécifiques Chimie)

Question 1 : Donnez la relation mathématique reliant le pH d'une solution à sa concentration en ions $[\text{H}_3\text{O}^+]$.

Réponse : Le pH s'exprime par le cologarithme décimal :

$$pH = -\log[\text{H}_3\text{O}^+] \quad \text{et réciproquement} \quad [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-pH}$$

Où la concentration des ions $[\text{H}_3\text{O}^+]$ doit être impérativement exprimée en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

Question 2 : Quelles conditions matérielles délimitent la validité de la relation $pH = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$?

Réponse : Elle n'est valide que pour les **solutions aqueuses diluées**, c'est-à-dire de concentration molaire globale en soluté inférieure ou égale à $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ($C \leq 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$).

Question 3 : Établissez les expressions du pH pour des milieux acide, neutre et basique à une température T quelconque.

Réponse : En fonction du pK_e de l'eau à cette température, on a :

- Milieu neutre : $pH_n = \frac{1}{2}pK_e$.
- Milieu acide : $pH < \frac{1}{2}pK_e$.
- Milieu basique : $pH > \frac{1}{2}pK_e$.

Question 4 : Rappelez la formule du pH d'une solution aqueuse d'acide fort de concentration C .

Réponse : En faisant l'approximation de négliger l'ionisation de l'eau (valable si $pH \leq 6,0$), le pH s'exprime par :

$$pH = -\log C$$

Question 5 : Quelle est la limite physique du pH d'un acide fort extrêmement dilué ($C \rightarrow 0$) ?

Réponse : Lorsque la concentration C tend vers 0, le pH ne peut pas devenir basique ($pH > 7$). Sous l'effet de l'autoprotolyse de l'eau qui devient prépondérante, le pH s'approche asymptotiquement du pH de neutralité de l'eau pure, soit **7,00** à 25°C.

Question 6 : Donnez la formule usuelle du pH d'une base forte de concentration C à 25°C.

Réponse : En négligeant l'apport d'ions de l'eau (validité pour $pH \geq 8,0$) :

$$pH = pK_e + \log C = 14,00 + \log C$$

Question 7 : Quelles approximations mènent à la formule du pH d'un acide faible $pH = \frac{1}{2}(pK_a - \log C)$?

Réponse : Deux approximations sont formulées :

- On néglige l'autoprotolyse de l'eau (validité pour $pH \leq 6,0$).
- On considère l'acide faible comme faiblement dissocié dans l'eau ($\tau_f \leq 0,05$), ce qui permet de poser $[AH]_{\text{eq}} \approx C$.

Question 8 : Quelle condition de validité géométrique encadre l'utilisation de la formule simplifiée de l'acide faible ?

Réponse : Pour que la faible dissociation soit validée, il faut vérifier après calcul que :

$$pH \leq pK_a - 1$$

S'il est plus dissocié (acide moyennement faible), on doit résoudre l'équation quadratique exacte.

Question 9 : Rappelez la formule du pH d'une base faible de concentration C faiblement ionisée à 25°C.

Réponse : Sous réserve que $pH \geq pK_a + 1$ (base faiblement protonée) et $pH \geq 8,0$:

$$pH = \frac{1}{2}(pK_a + pK_e + \log C) = 7,00 + \frac{1}{2}pK_a + \frac{1}{2}\log C$$

Question 10 : Quelle équation du second degré régit les ions hydronium d'un acide faible trop dissocié ?

Réponse : En prenant en compte la dissociation notable de l'acide (sans la deuxième approximation), on applique la loi d'action de masse qui mène à l'équation quadratique :

$$[\text{H}_3\text{O}^+]^2 + K_a[\text{H}_3\text{O}^+] - K_aC = 0$$

Question 11 : Expliquez l'effet de la dilution par 10 d'un acide fort sur son pH.

Réponse : D'après la relation $pH = -\log C$, diviser la concentration par 10 ($C_f = C/10$) augmente mathématiquement le pH d'exactly **1,00 unité de pH** ($pH_f = pH_0 + 1$).

Question 12 : Expliquez l'effet de la dilution par 10 d'un acide faible sur son pH. Pourquoi est-il différent de l'acide fort ?

Réponse : Diluer 10 fois un acide faible augmente le pH de seulement **0,50 unité de pH** ($pH_f = pH_0 + 0,5$).

Ceci est dû à la loi de dilution d'Ostwald : diluer favorise l'ionisation de l'acide faible, créant de nouveaux ions $[\text{H}_3\text{O}^+]$ qui modèrent la hausse du pH.

Question 13 : Quel est l'effet de la dilution par 10 sur le pH d'une base forte vs base faible ?

Réponse :

- Pour la **base forte** : Le pH diminue de **1,00 unité de pH**.
- Pour la **base faible** : Le pH diminue de seulement **0,50 unité de pH**.

Question 14 : Comment le taux d'avancement final τ_f d'un acide faible varie-t-il avec la dilution ? Énoncez la loi correspondante.

Réponse : Le taux d'avancement final τ_f augmente lorsque la solution est diluée (la concentration globale C diminue). C'est la **loi de dilution d'Ostwald**.

Question 15 : Qu'est-ce qu'un acide moyennement faible ? Comment calcule-t-on rigoureusement son pH ?

Réponse : C'est un acide faible dont la dissociation n'est plus négligeable ($\tau_f > 10\%$, ce qui arrive en cas de forte dilution ou de constante K_a élevée). On ne peut plus poser $[\text{AH}] \approx C$. On calcule son pH en résolvant l'équation exacte du second degré $[\text{H}_3\text{O}^+]^2 + K_a[\text{H}_3\text{O}^+] - K_aC = 0$, puis en appliquant $pH = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$.